Полигармонический сплайн

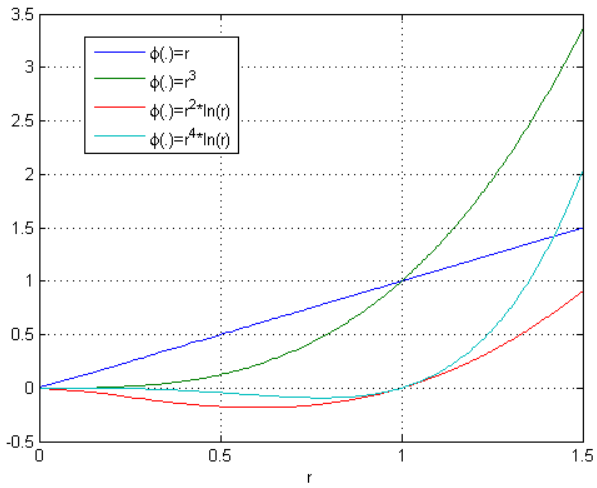
В прикладной математике **полигармонические сплайны** используются для аппроксимации функций и интерполяции данных. Они очень полезны для интерполяции и аппроксимации разрозненных данных в многомерном пространстве. К частным случаям относятся тонкопластинчатые сплайны[1][2] и естественные кубические сплайны в одно измерении.[3]

Определение

Полигармонический сплайн — это линейная комбинация полигармонических радиальных базисных функций (РБФ), обозначаемых φ, плюс полиномиальный член:

(1)

где



Полигармонические базисные функции

- $\mathbf{x} = [x_1\ x_2\ \cdots\ x_d]^{\mathrm{T}}$ (T обозначает транспонирование матрицы, то есть $\mathbf{x}$ — это вектор-столбец) — это вещественный вектор из d независимых переменных,
- $\mathbf{c}_i = [c_{i,1}\ c_{i,2}\ \cdots\ c_{i,d}]^{\mathrm{T}}$ — это N векторов того же размера, что и $\mathbf{x}$ (часто называемых центрами), которые должны быть интерполированы кривой или поверхностью,
- $\mathbf{w} = [w_1\ w_2\ \cdots\ w_N]^{\mathrm{T}}$ — это N весовые коэффициенты радиально-базисных функций,
- $\mathbf{v} = [v_1\ v_2\ \cdots\ v_{d+1}]^{\mathrm{T}}$ — это $d+1$ весовые коэффициенты полинома.

Полином с коэффициентами $\mathbf{v}$ повышает точность аппроксимации полигармонических сглаживающих сплайнов, а также улучшает экстраполяцию за пределами центров $\mathbf{c}_i$. См. рисунок ниже для сравнения сплайнов с полиномиальным членом и без него.

Полигармонические функции радиальной базисной функции имеют следующий вид:

$$\varphi(r) = \begin{cases} r^k & \text{with } k = 1, 3, 5, \dots, \\ r^k \ln(r) & \text{with } k = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$r = |\mathbf{x} - \mathbf{c}_i| = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{c}_i)^{\mathrm{T}} (\mathbf{x} - \mathbf{c}_i)}.$$

Другие значения показателя степени k бесполезны (например, $\varphi(r) = r^2$), поскольку решение задачи интерполяции может не существовать. Чтобы избежать проблем при $r = 0$ (поскольку $\log(0) = -\infty$), полигармонические радиально-базисные функции с натуральным логарифмом можно реализовать следующим образом:

$$\varphi(r) = \begin{cases} r^{k-1} \ln(r^r) & \text{for } r < 1, \quad \text{(this works because } 0^0 \text{ is defined)} \\ r^k \ln(r) & \text{for } r \geq 1. \end{cases}$$

или, проще говоря, добавление расширения непрерывности $r = 0$

$$\varphi(r) = \begin{cases} 0 & \text{for } r < \epsilon, \quad \text{(for some very small value of } \epsilon\text{, e.g. if using floating point numbers in double precisions, } \epsilon = 10^{-200}\text{)} \\ r^k \ln(r) & \text{for } r \geq \epsilon. \end{cases}$$

Веса w_i и v_j определяются таким образом, чтобы функция интерполировала N заданные точки $(\mathbf{c}_i, f_i)$ (для $i = 1, 2, \dots, N$) и удовлетворяла условиям $d + 1$ ортогональности.

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{N} w_i \mathbf{c}_i = \mathbf{0}.$$

Все эти ограничения в совокупности эквивалентны симметричной линейной системе уравнений

(2)

где

$$A_{i,j} = \varphi(|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j|), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \cdots & \mathbf{c}_N \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{f} = [f_1, f_2, \dots, f_N]^{\mathrm{T}}.$$

Чтобы эта система уравнений имела единственное решение, B должна иметь полный ранг. B имеет полный ранг при очень мягких условиях для входных данных. Например, в двумерном пространстве три центра, образующие невырожденный треугольник, гарантируют, что B имеет полный ранг, а в трехмерном пространстве четыре центра, образующие невырожденный тетраэдр, гарантируют, что матрица B имеет полный ранг.

Как будет объяснено далее, линейное преобразование, полученное в результате ограничения области линейного преобразования A нулевым пространством B^{T} положительно определено. Это означает, что если B имеет полный ранг, то система уравнений (2) всегда имеет единственное решение и может быть решена с помощью линейного решателя, предназначенного для симметричных матриц. Вычисленные веса позволяют вычислить сплайн для любого $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ с помощью уравнения (1). Многие практические аспекты реализации и использования полигармонических сплайнов описаны в работе Фассхауэра.[4] В работе Иске[5] полигармонические сплайны рассматриваются как частный случай других методов мультиразрешения при моделировании разрозненных данных.

Обсуждение

Основное преимущество полигармонической сплайн-интерполяции заключается в том, что обычно очень хорошие результаты интерполяции достигаются для разрозненных данных без какой-либо «настройки», поэтому возможна автоматическая интерполяция. В случае с другими радиально-базисными функциями это не так. Например, функцию Гаусса $e^{-k \cdot r^2}$ необходимо настраивать, чтобы k выбиралась в соответствии с базовой сеткой независимых переменных. Если эта сетка неравномерна, то правильный выбор k для достижения хорошего результата интерполяции затруднителен или невозможен.

Основными недостатками являются:

- Чтобы определить весовые коэффициенты, необходимо решить плотную линейную систему уравнений. Решение плотной линейной системы становится нецелесообразным при большой размерности N, поскольку требуется $O(N^2)$ памяти и $O(N^3)$.
- операций. Для вычисления полигармонической сплайн-функции в M точках данных требуется $O(MN)$ операций. Во многих приложениях (например, при обработке изображений) M намного больше, чем N,, и если оба числа велики, это нецелесообразно.

Быстрые методы строительства и оценки

Один из простых способов ускорить построение и оценку модели — использовать подмножество k ближайших интерполяционных узлов для построения локальной модели при каждой оценке сплайна. В результате общее время, необходимое для построения и оценки модели в M точках, меняется с $O(N^3 + MN)$ до $O(k^3 * M)$. Это может значительно сократить время, если k намного меньше N. Такой подход используется в

некоторых программных библиотеках, наиболее известной из которых является scipy.interpolate.RBFInterpolator (https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.RBFInterpolator.html) . Главный недостаток этого метода заключается в том, что он приводит к небольшим разрывам в сплайне и требует настройки под конкретную задачу: правильного выбора количества соседей, k. Недавно были разработаны методы, позволяющие преодолеть вышеупомянутые трудности без ущерба для основных преимуществ полигармонических сплайнов.

Сначала было предложено несколько методов для быстрой $O(\log N)$ оценки.

- Битсон и др.[6] представляют метод интерполяции полигармонических сплайнов, в котором r^{2k-1} является базисной функцией в одной точке в трехмерном пространстве или менее
- Черри и др. [7] представляют метод интерполяции полигармонических сплайнов, в котором $r^{2k}\log r$ является базисной функцией в одной точке в четырехмерном пространстве или менее

Во-вторых, Браун и соавторы предложили метод ускоренного построения модели путем применения итерационного решателя к линейной системе с предобуславливанием ACBF.[8] Этот подход сокращает время выполнения с $O(N^3)$ до $O(N^2)$, а в сочетании с методами ускоренной оценки — до $O(N\log N)$.

Вышеописанные подходы часто используются в коммерческих библиотеках для анализа геопространственных данных и в некоторых реализациях с открытым исходным кодом (например, ALGLIB). Иногда для улучшения асимптотического поведения применяются методы декомпозиции области, которые снижают требования к памяти с $O(N^2)$ до $O(N)$, что делает полигармонические сплайны подходящими для наборов данных, содержащих более 1 000 000 точек.

Причина появления названия «полигармонический»

Полигармоническое уравнение — это дифференциальное уравнение в частных производных вида $\Delta^m f = 0$ для любого натурального числа m, где Δ — оператор Лапласа. Например, бигармоническое уравнение имеет вид $\Delta^2 f = 0$, а тригармоническое уравнение — $\Delta^3 f = 0$. Все полигармонические радиальные базисные функции являются решениями полигармонического уравнения (или, точнее, модифицированного полигармонического уравнения с дельта-функцией Дирака в правой части вместо 0). Например, радиальная базисная функция тонкой пластины является решением модифицированного двумерного бигармонического уравнения.[9] Применение двумерного оператора Лапласа ($\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$) к радиальной базисной функции тонкой

пластины $f_{\text{tp}}(x, y) = (x^2 + y^2) \log \sqrt{x^2 + y^2}$ вручную или с помощью системы компьютерной алгебры показывает, что $\Delta f_{\text{tp}} = 4 + 4 \log r$. Применение оператора Лапласа к Δf_{tp} (это $\Delta^2 f_{\text{tp}}$) дает 0. Но 0 — это не совсем верно. Чтобы убедиться в этом, заменим $r^2 = x^2 + y^2$ на $\rho^2 = x^2 + y^2 + h^2$ (где h — некоторое малое число, стремящееся к 0). Оператор Лапласа, примененный к $4 \log \rho$, дает $\Delta^2 f_{\text{tp}} = 8h^2 / \rho^4$. Для $(x, y) = (0, 0)$, правая часть этого уравнения стремится к бесконечности, когда h стремится к 0. Для любого другого (x, y) правая часть стремится к 0, когда h стремится к 0. Это означает, что правая часть является дельта-функцией Дирака. Система компьютерной алгебры покажет, что

$$\lim_{h \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} 8h^2 / (x^2 + y^2 + h^2)^2 \, dx \, dy = 8\pi.$$

Таким образом, радиальная базисная функция тонкой пластины является решением уравнения $\Delta^2 f_{\text{tp}} = 8\pi\delta(x, y)$.

Применение трехмерного лапласиана ($\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy} + \partial_{zz}$) к бигармоническому радиально-базисному полю $f_{\text{bi}}(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ дает $\Delta f_{\text{bi}} = 2/r$, а применение трехмерного оператора Δ^2 к тригармоническому радиально-базисному полю $f_{\text{tri}}(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ дает $\Delta^2 f_{\text{tri}} = 24/r$. Если подставить $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 + h^2$ и снова вычислить $\Delta(1/\rho) = -3h^2 / \rho^5$, то окажется, что правая часть уравнений в частных производных для бигармонического и тригармонического радиально-базисных полей представляет собой дельта-функцию Дирака. С

$$\lim_{h \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} -3h^2 / (x^2 + y^2 + z^2 + h^2)^{5/2} \, dx \, dy \, dz = -4\pi,$$

Точные уравнения в частных производных, которым удовлетворяют бигармонические и тригармонические функции радиального распределения, — это $\Delta^2 f_{\text{bi}} = -8\pi\delta(x, y, z)$ и $\Delta^3 f_{\text{tri}} = -96\pi\delta(x, y, z)$.

Полигармонические сглаживающие сплайны

Полигармонические сплайны минимизируют

(3)

где $\mathcal{B}$ - некоторый прямоугольник в $\mathbb{R}^d$, содержащий окрестности всех центров, λ - некоторая положительная константа и $\nabla^m f$ - вектор всех mчастных производных четвертого порядка от f., например, в 2D $\nabla^1 f = (f_x \; f_y)$ и $\nabla^2 f = (f_{xx} \; f_{xy} \; f_{yx} \; f_{yy})$ и в

3D $\nabla^2 f = (f_{xx}\ f_{xy}\ f_{xz}\ f_{yx}\ f_{yy}\ f_{yz}\ f_{zx}\ f_{zy}\ f_{zz})$. В 2D $|\nabla^2 f|^2 = f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2$, делаем интеграл упрощенным функционалом энергии тонкой пластины.

Чтобы показать, что полигармонические сплайны минимизируют уравнение (3), необходимо преобразовать аппроксимирующий член в интеграл, используя определение дельта-функции Дирака:

$$\sum_{i=1}^{N}(f(\mathbf{c}_i) - f_i)^2 = \int_{\mathcal{B}} \sum_{i=1}^{N}(f(\mathbf{x}) - f_i)^2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{c}_i)\, d\mathbf{x}.$$

Таким образом, уравнение (3) можно записать в виде функции

$$J[f] = \int_{\mathcal{B}} F(\mathbf{x}, f, \partial^{\alpha_1} f, \partial^{\alpha_2} f, \ldots, \partial^{\alpha_n} f)\, d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{B}} \left[\sum_{i=1}^{N}(f(\mathbf{x}) - f_i)^2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{c}_i) + \lambda |\nabla^m f|^2\right] d\mathbf{x}.$$

где $\boldsymbol{\alpha_i}$ — мультииндекс, охватывающий все частные производные порядка $\boldsymbol{m}$ для $\mathbb{R}^d$. Чтобы применить уравнение Эйлера — Лагранжа к одной функции от нескольких переменных и производных более высокого порядка, необходимо вычислить следующие величины:

$$\frac{\partial F}{\partial f} = 2\sum_{i=1}^{N}(f(\mathbf{x}) - f_i)\delta(\mathbf{x} - x_i)$$

и

$$\sum_{i=1}^{n} \partial^{\alpha_i} \frac{\partial F}{\partial(\partial^{\alpha_i} f)} = 2\lambda\Delta^m f$$

необходимы. Подставив эти значения в уравнение E–L, мы увидим, что

(4)

Слабое решение $\boldsymbol{f(\mathbf{x})}$ уравнения (4) удовлетворяет

(5)

для всех гладких тестовых функций $\boldsymbol{g}$, которые обращаются в нуль вне $\boldsymbol{\mathcal{B}}$. Слабое решение уравнения (4) по-прежнему будет минимизировать (3), избавляясь от дельта-функции путем интегрирования. [10]

Пусть $\boldsymbol{f}$ будет полигармоническим сплайном, определяемым уравнением (1). Следующие вычисления покажут, что $\boldsymbol{f}$ удовлетворяет уравнению (5). Применение оператора $\boldsymbol{\Delta^m}$ к уравнению (1) дает

$$\Delta^m f = \sum_{i=1}^{M} w_i C_{m,d} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{c}_i)$$

где $C_{2,2} = 8\pi$, $C_{2,3} = -8\pi$, и $C_{3,3} = -96\pi$. Таким образом, (5) эквивалентно

Единственное возможное решение для (6) всех тестовых функций g — это

(7)

(что подразумевает интерполяцию, если $\lambda = 0$). Если объединить определение f в уравнении (1) с уравнением (7), получится почти такая же линейная система, как в уравнении (2), за исключением того, что матрица A заменяется на $A + (-1)^m C_{m,d} \lambda I$ где I — единичная матрица $N \times N$ размера. Например, для трехмерных тригармонических радиально-базисных функций A заменяется на $A + 96\pi\lambda I$.

Объяснение дополнительных ограничений

В (2) нижняя часть системы уравнений ($B^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = 0$) представлена без пояснений. Для пояснения сначала нужно вывести упрощенную форму $\int_{\mathcal{B}} |\nabla^m f|^2 \, d\mathbf{x}$ при условии, что $\mathcal{B}$ равно $\mathbb{R}^d$.

Во-первых, потребуем, чтобы $\sum_{i=1}^{N} w_i = 0$. Это гарантирует, что все производные порядка m и выше от $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \varphi(|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i|)$ обращаются в нуль на бесконечности. Например, пусть $m = 3$ и $d = 3$ и φ — тригармонические радиально-базисные функции. Тогда $\varphi_{zzy} = 3y(x^2 + y^2)/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ (рассматривая φ как отображение из $\mathbb{R}^3$ в $\mathbb{R}$). Для заданного центра $\mathbf{P} = (P_1, P_2, P_3)$,

$$\varphi_{zzy}(\mathbf{x} - \mathbf{P}) = \frac{3(y - P_2)((y - P_2)^2 + (x - P_1)^2)}{((x - P_1)^2 + (y - P_2)^2 + (z - P_3)^2)^{3/2}}.$$

На прямой $\mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{b}$ для произвольной точки $\mathbf{a}$ и единичного вектора $\mathbf{b}$,

$$\varphi_{zzy}(\mathbf{x} - \mathbf{P}) = \frac{3(a_2 + b_2 t - P_2)((a_2 + b_2 t - P_2)^2 + (a_1 + b_1 t - P_1)^2)}{((a_1 + b_1 t - P_1)^2 + (a_2 + b_2 t - P_2)^2 + (a_3 + b_3 t - P_3)^2)^{3/2}}.$$

Если разделить числитель и знаменатель на t^3, то получится, что $\lim_{t \to \infty} \varphi_{zyy}(\mathbf{x} - \mathbf{P}) = 3b_2(b_2^2 + b_1^2)/(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)^{3/2}$, не зависит от центра $\mathbf{P}$. Таким

образом, на данной прямой,

$$\lim_{t\to\infty} f_{zyy}(\mathbf{x}) = \lim_{t\to\infty} \sum_{i=1}^{N} w_i \varphi_{zyy}(\mathbf{x}-\mathbf{c}_i) = \left(\sum_{i=1}^{N} w_i\right) 3b_2(b_2^2+b_1^2)/(b_1^2+b_2^2+b_3^2)^{3/2} = 0.$$

Недостаточно просто потребовать, чтобы $\sum_{i=1}^{N} w_i = 0,$ было равно нулю, потому что в дальнейшем нам понадобится, чтобы $f_\alpha g_\beta$ стремилось к нулю на бесконечности, где α и β – мультииндексы, такие что $|\alpha| + |\beta| = 2m - 1.$ Для тригармонического $\varphi,$ $w_i u_j \varphi_\alpha(\mathbf{x}-\mathbf{c}_i)\varphi_\beta(\mathbf{x}-\mathbf{d}_j)$ (где u_j и $\mathbf{d}_j$ – веса и центры g) всегда является суммой полиномов общей степени 5 от $x, y,$ и z , деленных на квадратный корень из полинома общей степени 8. Рассмотрим поведение этих членов на прямой $\mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{b}$ при стремлении t к бесконечности. Числитель — это многочлен пятой степени от $t.$ При делении числителя и знаменателя на t^4 в числителе остаются члены четвертой и пятой степени, а в знаменателе — только функция от $\mathbf{b}$. Член пятой степени, разделенный на t^4, представляет собой произведение пяти b координат и $t.$ Ограничение $\sum w = 0$ (и $\sum u = 0$) приводит к тому, что это выражение обращается в ноль на всей прямой. Член четвертой степени, разделенный на t^4, представляет собой либо произведение четырех b координат и одной a координаты, либо произведение четырех b координат и одной c_i или d_j координаты. Ограничение $\sum w = 0$ приводит к тому, что члены первого типа исчезают по всей прямой. Дополнительные ограничения $\sum_{i=1}^{N} w_i \mathbf{c}_i = 0$ приводят к тому, что члены второго типа исчезают.

Теперь определим скалярное произведение двух функций $f, g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, заданных как линейная комбинация полигармонических радиально-базисных функций $\varphi_{m,d}$ с $\sum w = 0$ и $\sum w\mathbf{c} = 0$ в качестве

$$\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{R}^d} (\nabla^m f)\cdot(\nabla^m g)\, d\mathbf{x}.$$

Интеграция по частям показывает , что

(8)

Например, пусть $m = 2$ и $d = 2.$ Тогда

(9)

Если один раз проинтегрировать первый член этого выражения по частям, получится

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{xx} g_{xx}\, dx\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_x g_{xx}\big|_{-\infty}^{\infty}\, dy - \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_x g_{xxx}\, dx\, dy = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_x g_{xxx}\, dx\, dy$$

поскольку $f_x g_{xx}$ стремится к нулю на бесконечности. Повторное интегрирование по частям дает $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f g_{xxxx}\,dx\,dy$.

Таким образом, интегрирование по частям для каждого члена выражения (9) дает

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(g_{xxxx} + 2g_{xxyy} + g_{yyyy})\,dx\,dy = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\Delta^2 g)\,dx\,dy.$$

Since $(\Delta^m f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} w_i C_{m,d}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{c_i})$, (8) shows that

$$\begin{aligned}\langle f, f\rangle &= (-1)^m \int_{\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) \sum_{i=1}^{N} w_i (-1)^m C_{m,d}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{c_i})\,d\mathbf{x} = (-1)^m C_{m,d}\sum_{i=1}^{N} w_i f(\mathbf{c}_i)\\ &= (-1)^m C_{m,d}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \varphi(\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j) = (-1)^m C_{m,d}\mathbf{w}^{\mathrm{T}} A\mathbf{w}.\end{aligned}$$

So if $\sum w = 0$ and $\sum w\mathbf{c} = 0$,

(10)

Now the origin of the constraints $B^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = 0$ can be explained. Here B is a generalization of the B defined above to possibly include monomials up to degree $m - 1$. In other words,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \dots & \mathbf{c}_N \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \mathbf{c}_1^{m-1} & \mathbf{c}_2^{m-1} & \dots & \mathbf{c}_N^{m-1} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

where $\mathbf{c}_i^j$ is a column vector of all degree j monomials of the coordinates of $\mathbf{c}_i$. The top half of (2) is equivalent to $A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f} = 0$. So to obtain a smoothing spline, one should minimize the scalar field $F : \mathbb{R}^{N+d+1} \to \mathbb{R}$ defined by

$$F(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = |A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f}|^2 + \lambda C\mathbf{w}^{\mathrm{T}} A\mathbf{w}.$$

The equations

$$\frac{\partial F}{\partial w_i} = 2A_{i*}(A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f}) + 2\lambda C A_{i*}\mathbf{w} = 0 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, N$$

and

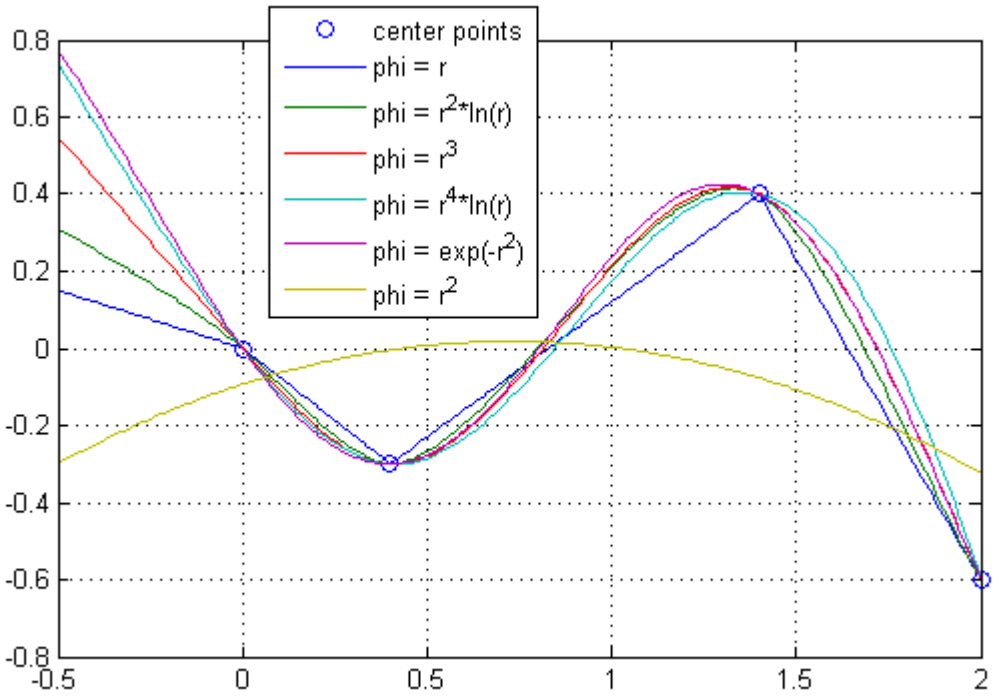
$$\frac{\partial F}{\partial v_i} = 2B_{i*}^{\mathrm{T}}(A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f}) = 0 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, d+1$$

(where A_{i*} denotes row i of A) are equivalent to the two systems of linear equations $A(A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f} + \lambda C\mathbf{w}) = 0$ and $B^{\mathrm{T}}(A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f}) = 0$. Since A is invertible, the first system is equivalent to $A\mathbf{w} + B\mathbf{v} - \mathbf{f} + \lambda C\mathbf{w} = 0$. So the first system implies the second system is equivalent to $B^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = 0$. Just as in the previous smoothing spline coefficient derivation, the top half of (2) becomes $(A + \lambda CI)\mathbf{w} + B\mathbf{v} = \mathbf{f}$.

This derivation of the polyharmonic smoothing spline equation system did not assume the constraints necessary to guarantee that $\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla^m f|^2 \, d\mathbf{x} = Cw^{\mathrm{T}} Aw$. But the constraints necessary to guarantee this, $\sum w = 0$ and $\sum w\mathbf{c} = 0$, are a subset of $B^{\mathrm{T}} w = 0$ which is true for the critical point w of F. So $\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla^m f|^2 \, d\mathbf{x} = Cw^{\mathrm{T}} Aw$ is true for the f formed from the solution of the polyharmonic smoothing spline equation system. Because the integral is positive for all $w \neq 0$, the linear transformation resulting from the restriction of the domain of linear transformation A to w such that $B^T w = 0$ must be positive definite. This fact enables transforming the polyharmonic smoothing spline equation system to a symmetric positive definite system of equations that can be solved twice as fast using the Cholesky decomposition.[9]

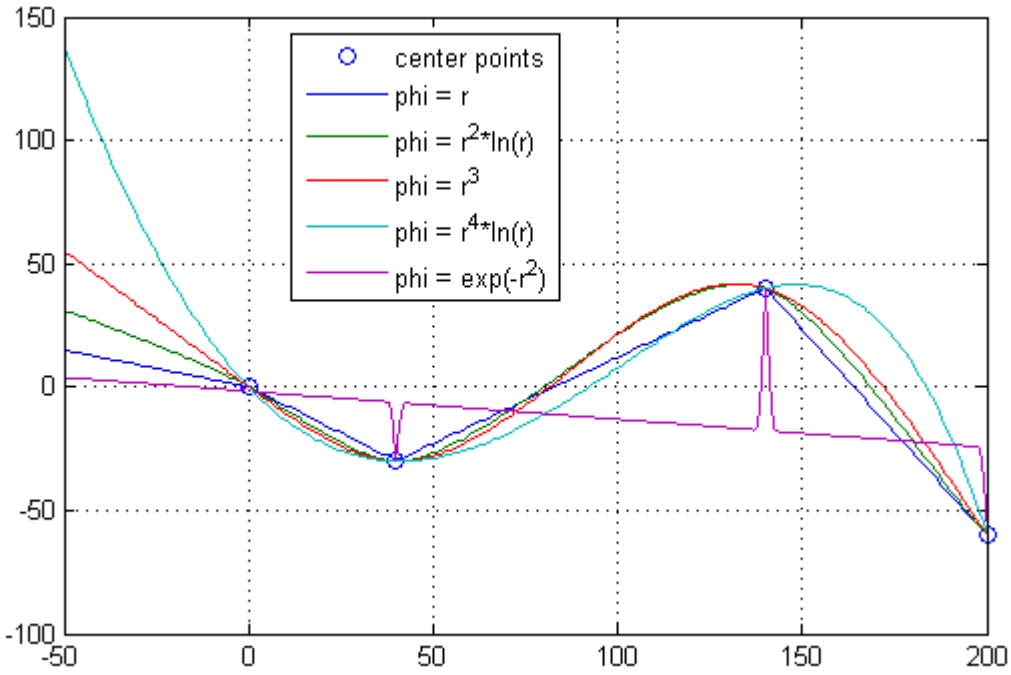
Примеры

На следующем рисунке показана интерполяция по четырём точкам (обозначенным «кружками») с использованием различных типов полигармонических сплайнов. «Кривизна» интерполированных кривых возрастает с увеличением порядка сплайна, а экстраполяция на левой границе ($x < 0$) является обоснованной. На рисунке также показаны радиальные базисные функции $\varphi = \exp(-r^2)$, которые также обеспечивают хорошую интерполяцию. Наконец, на рисунке также показан неполигармонический сплайн phi = r^2, чтобы продемонстрировать, что эта радиальная базисная функция не может проходить через заданные точки (линейное уравнение не имеет решения и решается методом наименьших квадратов).



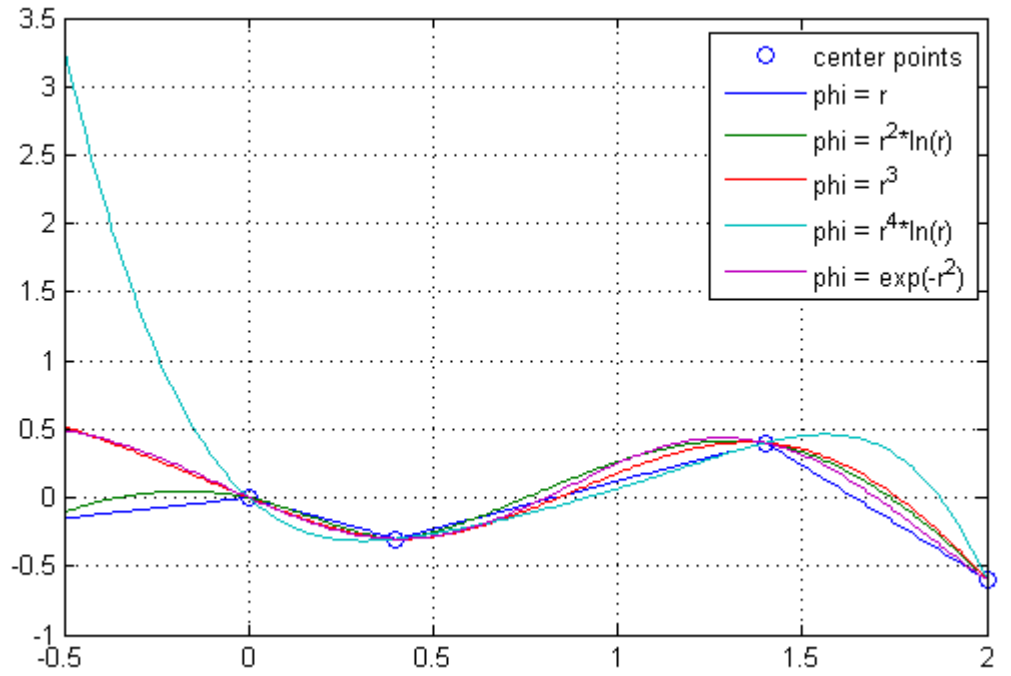
Интерполяция с использованием различных полигармонических сплайнов, которые должны проходить через 4 заданные точки, отмеченные кругом (интерполяция с phi = r^2 бесполезна, так как система линейных уравнений задачи интерполяции не имеет решения; она решается методом наименьших квадратов, но при этом не проходит через центры)

На следующем рисунке показана та же интерполяция, что и на первом, с той лишь разницей, что интерполируемые точки масштабированы в 100 раз (и случай phi = r^2 больше не рассматривается). Поскольку $\varphi = (\text{scale}\cdot r)^k = (\text{scale}^k)\cdot r^k$, коэффициент ($\text{scale}^k$) можно извлечь из матрицы **A** системы линейных уравнений, поэтому масштабирование не влияет на решение. Для логарифмической формы сплайна это не так, хотя масштабирование не оказывает существенного влияния. Этот анализ отражен на рисунке, где интерполяция не сильно отличается от оригинала. Обратите внимание, что для других радиальных базисных функций, таких как $\varphi = \exp(-kr^2)$ с $k = 1$, интерполяция не подходит и необходимо адаптировать k.



Та же интерполяция, что и на первом рисунке, но интерполируемые точки масштабированы в 100 раз.

На следующем рисунке показана та же интерполяция, что и на первом, с той лишь разницей, что полиномиальный член функции не учитывается (и случай phi = r^2 больше не рассматривается). Как видно из рисунка, экстраполяция для $x < 0$ уже не такая «естественная», как на первом рисунке, для некоторых базисных функций. Это указывает на то, что полиномиальный член полезен при экстраполяции.



Та же интерполяция, что и на первом рисунке, но без полиномиального члена

См. также

- Взвешивание по обратному расстоянию
- Радиальная базисная функция
- Поверхность подразделения (развивающаяся альтернатива поверхностям на основе сплайнов)
- Сплайн

Ссылки

1. Р. Л. Хардер и Р. Н. Десмаре: Интерполяция с использованием поверхностных сплайнов (http://www.mendeley.com/research/interpolation-using-surface-splines-1) . Journal of Aircraft, 1972, выпуск 2, стр. 189–191
2. Ж. Дюшон: Сплайны, минимизирующие инвариантные к повороту полунормы в пространствах Соболева. Конструктивная теория функций нескольких переменных, В. Шемпп и К. Целлер (ред.), Springer, Берлин, стр. 85–100
3. Вендланд, Хольгер (2005). *Аппроксимация разрозненных данных* (https://archive.org/details/scattereddataapp00libg_040) . Издательство Кембриджского университета. стр. 9 (https://archive.org/details/scattereddataapp00libg_040/page/n16) . ISBN 0521843359.
4. Г. Ф. Фассхауэр Г. Ф.: Методы бессеточной аппроксимации с использованием MATLAB (https://books.google.com/books?id=gtqBdMEqryEC) . Издательство World Scientific Publishing Company, 2007, ISPN-10: 9812706348
5. А. Иске: Методы мультиразрешения в моделировании разрозненных данных (http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-10042-22-22344683-0,00.html) , Конспект лекций по вычислительной науке и технике, 2004, том 37, 3-540-20479-2 ISBN, Springer-Verlag, Гейдельберг.
6. Р. К. Битсон, М. Дж. Д. Пауэлл и А. М. Тан: Быстрая оценка полигармонических сплайнов в трех измерениях[ссылка удалена]. IMA Journal of Numerical Analysis, 2007, 27, стр. 427–450.
7. Дж. Б. Черри; Р. К. Битсон; Д. Л. Рагозин (2000), *Быстрая оценка радиальных базисных функций: методы для четырехмерных полигармонических сплайнов*
8. Дэмиан Браун; Ливан Линг; Эдвард Канса; Джереми Левески (2000), *О методах приближенного кардинального предобусловливания для решения дифференциальных уравнений в частных производных с помощью радиальных базисных функций*

9. Пауэлл, М. Д. Д. (1993). "Некоторые алгоритмы интерполяции тонких пластинчатых сплайнов в функции двух переменных" (https://web.archive.org/web/20160125162849/http://www.univie.ac.at/nuhag-php/bibtex/open_files/po94_M%20J%20D%20Powell%2003%2093.pdf) (PDF). *Технический отчет кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.* . Заархивировано с оригинала (http://www.univie.ac.at/nuhag-php/bibtex/open_files/po94_M%20J%20D%20Powell%2003%2093.pdf) (PDF) 2016-01-25. Проверено 7 января 2016 г..
10. Эванс, Лоуренс (1998). *Уравнения в частных производных* (https://archive.org/details/partialdifferent00evan_947) . Провиденс: Американское математическое общество. стр. 450 (https://archive.org/details/partialdifferent00evan_947/page/n452) –452. ISBN 0-8218-0772-2.

Внешние ссылки

Компьютерный код

- Полигармонический сплайн (https://mathsfromnothing.au/polyharmonic-spline/) , *интерактивный пример с исходным кодом Matlab/Octave*